

Nom:

Prénom:

Exercice 1 : Tri par sélection

1. Illustrer l'action du tri par sélection sur le tableau suivante : $T = [17, 12, 25, 43, 16, 17, 34]$
2. Réécrire la fonction `tri_selection` du cours pour trier selon l'ordre décroissant.
3. Indiquer quel est l'invariant de boucle de cet algorithme.
4. Indiquer quelle est la complexité de cet algorithme.

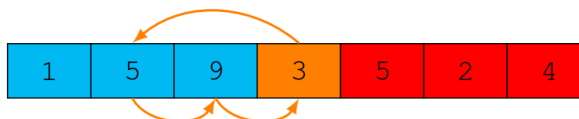
Exercice 2 : Tri par insertion

1. Illustrer l'action du tri par insertion sur le tableau suivante : $T = [31, 41, 59, 26, 41, 58, 26]$
2. Réécrire la fonction `tri_insertion` du cours pour trier selon l'ordre décroissant.
3. Indiquer quel est l'invariant de boucle de cet algorithme.
4. Indiquer quelle est la complexité de cet algorithme.

Exercice 3 : Tri par insertion**Code Python**

```
fonction tri_insertion_naif(T)
    n <- .....
    pour i allant de 2 à n
        temp <- T[i]
        p <- 1
        tant que ..... < temp
            p <- p + 1
        fin tant que
        pour j allant de i-1 à p en decroissant
            T[j+1] <- .....
        fin pour
        T[p] <- .....
    fin pour
    renvoyer T
fin fonction
```

1. expliquer pourquoi cet algorithme est un algorithme de tri par insertion
2. A quoi correspondent les variables `i` et `p` dans cet algorithme?
3. Placer ces deux variables dans le schéma ci-dessous :



4. Déterminer la complexité de cet algorithme.
5. Pourquoi cet algorithme est-il moins bon que celui vu en classe?